

Resumen de Arquitectura MIPS

Formatos básicos de instrucción

Tipo	Campos					
R	cod oper (31-26)	rs (25-21)	rt (20-16)	rd (15-11)	desplaz (10-6)	func (5-0)
I	cod oper (31-26)	rs (25-21)	rt (20-16)	inmediato (15-0)		
J	cod oper (31-26)	dirección (25-0)				

Lenguaje ensamblador MIPS

Categoría	Instrucción	Ejemplo	Significado	Comentarios
Aritmética	add	add \$s1, \$s2, \$s3	$\$s1 = \$s2 + \$s3$	Tres operandos; datos en registros
	subtract	sub \$s1, \$s2, \$s3	$\$s1 = \$s2 - \$s3$	Tres operandos; datos en registros
	add immed.	addi \$s1, \$s2, 100	$\$s1 = \$s2 + 100$	Usado para sumar constantes
Transferencia de dato	load word	lw \$s1, 100(\$s2)	$\$s1 = \text{Mem}[\$s2+100]$	Palabra de memoria a registro
	store word	sw \$s1, 100(\$s2)	$\text{Mem}[\$s2+100] = \$s1$	Palabra de registro a memoria
	load half	lh \$s1, 100(\$s2)	$\$s1 = \text{Mem}[\$s2+100]$	Media palabra de memoria a registro
	store half	sh \$s1, 100(\$s2)	$\text{Mem}[\$s2+100] = \$s1$	Media palabra de registro a memoria
	load byte	lb \$s1, 100(\$s2)	$\$s1 = \text{Mem}[\$s2+100]$	Byte de memoria a registro
	store byte	sb \$s1, 100(\$s2)	$\text{Mem}[\$s2+100] = \$s1$	Byte de registro a memoria
	load upper immed.	lui \$s1, 100	$\$s1 = 100 \cdot 2^{16}$	Cargar constante en los 16 bits de mayor peso

Categoría	Instrucción	Ejemplo	Significado	Comentarios
Lógica	and	and \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2 & \$s3	Tres registros operandos; AND bit-a-bit
	or	or \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = \$s2 \$s3	Tres registros operandos; OR bit-a-bit
	nor	nor \$s1, \$s2, \$s3	\$s1 = ~(\$s2 \$s3)	Tres registros operandos; NOR bit-a-bit
	and immed.	andi \$s1, \$s2, 100	\$s1 = \$s2 & 100	AND bit-a-bit registro con constante
	or immed.	ori \$s1, \$s2, 100	\$s1 = \$s2 100	OR bit-a-bit registro con constante
	shift left	sll \$s1, \$s2, 10	\$s1 = \$s2 << 10	Desplazamiento a la izquierda por constante
	shift right	srl \$s1, \$s2, 10	\$s1 = \$s2 >> 10	Desplazamiento a la derecha por constante
Salto condicional	branch on eq	beq \$s1, \$s2, L	if (\$s1 == \$s2) go L	Comprueba igualdad y bifurca relativo al PC
	branch not eq	bne \$s1, \$s2, L	if (\$s1 != \$s2) go L	Comprueba si no igual y bifurca relativo al PC
	set on less	slt \$s1, \$s2, \$s3	if (\$s2 <\$s3) \$s1=1 else \$s1=0	Compara si es menor que; usado con beq, bne
	set on less imm	slti \$s1, \$s2, 100	if (\$s2 <100) \$s1=1 else \$s1=0	Compara si es menor que una constante
Salto incond.	jump	j 2500	go to 10000	Salto a la dirección destino
	jump reg	jr \$ra	go to \$ra	Para retorno de procedimiento
	jump and link	jal 2500	\$ra = PC+4; go 10000	Para llamada a procedimiento

Operativos MIPS

Nombre	Comentarios
32 registros	<code>\$s0-\$s7</code> , <code>\$t0-\$t9</code> , <code>\$zero</code> , <code>\$a0-\$a3</code> , <code>\$v0-\$v1</code> , <code>\$gp</code> , <code>\$fp</code> , <code>\$sp</code> , <code>\$ra</code> , <code>\$at</code> Localizaciones rápidas para los datos. En MIPS, los datos deben estar en los registros para realizar operaciones aritméticas. El registro MIPS <code>\$zero</code> es siempre igual a 0. El registro <code>\$at</code> está reservado por el ensamblador para manejar constantes grandes.

Nombre de registro, número, uso y convenio de llamada

NOMBRE	NÚMERO	USO	¿SE CONSERVA?
<code>\$zero</code>	0	Valor constante 0	N/A
<code>\$at</code>	1	Ensamblador temporal	No
<code>\$v0-\$v1</code>	2-3	Valores de resultado de funciones y evaluación de expresiones	No
<code>\$a0-\$a3</code>	4-7	Argumentos	No
<code>\$t0-\$t7</code>	8-15	Temporales	No
<code>\$s0-\$s7</code>	16-23	Temporales almacenados	Sí
<code>\$t8-\$t9</code>	24-25	Temporales	No
<code>\$k0-\$k1</code>	26-27	Reservados para el núcleo del Sistema Operativo	No
<code>\$gp</code>	28	Puntero global	Sí
<code>\$sp</code>	29	Puntero de pila	Sí
<code>\$fp</code>	30	Puntero de marco	Sí
<code>\$ra</code>	31	Dirección de retorno	Sí